

# HOG + LBP + KAZE RBF-SVM Kas-Goz-Agiz Fuzyon Kod Aciklama Raporu

## 1. Kodun Genel Amaci

Notebookun amaci uc bolgenin daha once uretilmis RBF-SVM test ciktilarini standartlastirmak, ayni test orneklerini eslestirmek, bolgesel karar esiklerini uygulamak, validation ROC-AUC tabanlı ağırlıklı karar fuzyonu yapmak ve final metrik/grafik/cikti paketini olusturmaktır. Kod model egitimi yapmaz.

## Cell 1 - Kutuphaneler

NumPy, Pandas, Matplotlib ve scikit-learn metrikleri yuklenir; seed 42 ayarlanır.

## Cell 2 - Girdi ZIP'i

Hazirlanan uc bolgesel prediction CSV'sini iceren ZIP /content alanina acilir. Drive'a yazma yapilmaz.

## Cell 3 - Validation sabitleri

Kas, goz ve agiz final RBF-SVM modellerinin validation ROC-AUC degerleri ve bolgesel karar esikleri tanimlanir. ROC-AUC'ler normalize edilerek fuzyon ağırlıkları uretilir.

## Cell 4 - CSV standardizasyonu

Agizdaki hog\_lbp\_kaze\_svm\_score, gozde secilen HOG+LBP+KAZE RBF-SVM score\_fake ve kasta e2\_decision\_score ortak mantiga getirilir. label, frame\_index ve face\_index kullanilarak fusion\_key uretilir.

## Cell 5 - Ornek esleme

Uc bolge fusion\_key ile inner merge edilir. Ground-truth etiketlerinin bolgeler arasinda ayni oldugu ve duplicate bulunmadigi kontrol edilir.

## Cell 6 - Bolgesel kararlar

Ham SVM decision score'lari olasilik gibi kullanilmaz. Her bolge kendi validation'da belirlenmis esigine gore 0=REAL veya 1=FAKE kararına cevrilir.

## Cell 7 - Weighted decision fusion

Bolgesel 0/1 kararlar validation ROC-AUC tabanlı ağırlıklarla toplanir. Weighted vote score  $\geq 0.50$  ise final tahmin FAKE olur.

## Cell 8 - Final metrikler

Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1, confusion matrix, weighted-vote ROC-AUC ve PR-AUC hesaplanır.

## Cell 9 - Adil bolgesel karsilastirma

Kas, goz, agiz ve fuzyon ayni ortak test orneklerinde karsilastirilir. Bolgesel ROC-AUC/PR-AUC icin kendi ham decision score'lari kullanilir.

## Cell 10 - Kayit ve grafikler

Prediction, metrik, karsilastirma CSV'leri ve JSON ozet kaydedilir; 600 DPI ağırlık, confusion matrix, metrik karsilastirma ve ROC-AUC karsilastirma grafikleri uretilir.

## Cell 11 - ZIP paketleme

/content altındaki final sonuc klasoru tek ZIP yapılır ve indirilir. Drive kaynakları değiştirilmez.

## 2. Temel Degiskenler ve Formuller

| Degisken                       | Aciklama                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| VAL_AUC                        | Uc bolgesel modelin validation ROC-AUC degerleri.                      |
| REGION_THRESHOLD               | Her bolgenin SVM decision score karar esigi.                           |
| WEIGHTS                        | VAL_AUC degerlerinin normalize edilmesiyle olusan agirliklar.          |
| fusion_key                     | Ayni test ornegini kas, goz ve agiz tablolarinda eslestiren anahtar.   |
| decision_eyebrow / eye / mouth | Bolgesel threshold sonrasinda 0/1 kararlar.                            |
| fusion_vote_score              | $w_{kas} * d_{kas} + w_{goz} * d_{goz} + w_{agiz} * d_{agiz}$ .        |
| FUSION_THRESHOLD               | 0.50; test sonucuna bakilarak optimize edilmez.                        |
| comparison_df                  | Ayni ortak test alt kumesindeki bolgesel ve fuzyon performans tablosu. |

## 3. Uretilen Final Dosyalar

| Dosya                                               |
|-----------------------------------------------------|
| 01_fusion_weights.png                               |
| 02_fusion_confusion_matrix.png                      |
| 03_common_metric_comparison.png                     |
| 04_common_roc_auc_comparison.png                    |
| hog_lbp_kaze_rbfsvm_common_region_vs_fusion.csv     |
| hog_lbp_kaze_rbfsvm_fusion_metrics.csv              |
| hog_lbp_kaze_rbfsvm_fusion_summary.json             |
| hog_lbp_kaze_rbfsvm_weighted_fusion_predictions.csv |

## 4. Veri ve Deney Guvenligi

Kod test setini kullanarak agirlik aramasi yapmaz; agirliklar validation performansindan gelir. Ham SVM score'lari farkli olceklerde olabilecegi icin dogrudan score-level toplama yapilmaz. Uc bolge yalniz ortak fusion\_key'lerde karsilastirilir. Google Drive kaynak dosyalarina yazma, silme, tasima veya overwrite islemi yapilmaz.